தகவல் துளி

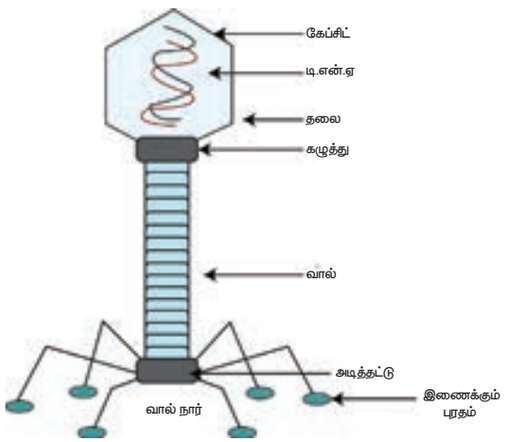
பிளாஸ்மிட்களின் வகைகள்:

1. குறைந்த பிரதி எண்
2. அதிக பிரதி எண்
3. கான்ஜீகேட்டிவ் பிளாஸ்மிட்கள் பாக்டீரியல் கான்ஜீகேஷனுக்கு வசதியான மரபுக் கடத்திகளின் தொகுப்பை ஏந்திச் செல்கிறது.
4. கான்ஜீகேட்டிவ் அல்லாத பிளாஸ்மிட்கள் மரபுக் கடத்திகளைக் கொண்டிருப்பதில்லை.
5. கடுமையான பிளாஸ்மிட்கள் (stringent plasmids) வரையறுக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையில் (1–2 percell) இடம்பெறும்.
6. தளர்வான பிளாஸ்மிட்கள் (Relaxed plasmids) ஒவ்வொரு செல்லிலும் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படும்.
7. F பிளாஸ்மிட்கள் ஒரு செல்லிலிருந்து இன்னொன்றுக்கு அவற்றைச் சுயமாக்க கடத்துவதற்கு மரபணுக்களைக் கொண்டிருக்கும்.
8. R பிளாஸ்மிட்கள் நுண்ணுயிர் கொல்லிகளுக்கு (antibiotics) எதிரான தடுப்பாற்றலைக் கொண்ட மரபணுக்களை ஏந்திச் செல்கின்றன.

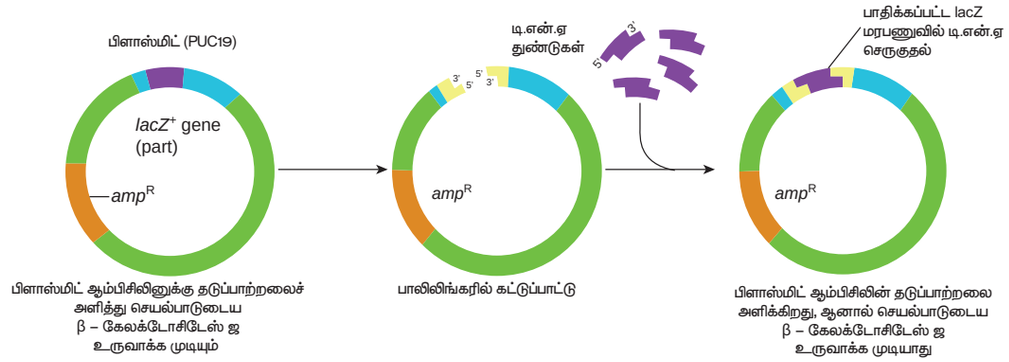
பாக்டீரியோஃபேஜ் குளோனிங் கடத்திகளாக

அவை பாக்டீரியாவிற்குள் இரட்டிக்கும் வைரஸ்களாகும். ஒரு ஃபேஜ் ஆனது ஃபேஜ் மரபணுக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாமல் ஃபேஜ் டி.என்.ஏவுக்குள் ஒரு அந்நிய டி.என்.ஏவைப் பிளவுபடுத்துவதால் கடத்தியைப் போல செயல்பட முடிகிறது. ஃபேஜ், பாக்டீரியல் செல்களில் தொற்று ஏற்படுத்தும் போது இனைப்பெருக்கம் செய்யும் (அந்நிய டி.என்.ஏவை இரட்டிக்கிறது) .

ஒற்றை மற்றும் இரட்டை இழை ஃபேஜ் கடத்திகள் ஆகிய இரண்டுமே மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ தொழில்நுட்பத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. (எடுத்துக்காட்டு: ஃபேஜின் வழித்தோன்றல்களால் சுமார் 45 kb நீளமுள்ள துண்டுகளைக் ஏந்திச் செல்லமுடியும். எடுத்துக்காட்டு Pl பாக்டீரியோஃபேஜ் மற்றும் ஃபேஜ் λ.



படம் 12.26: ஃபேஜ் λ கட்டமைப்பு



படம் 12.25: ஒரு மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ மூலக்கூறு உற்பத்தி செய்வதற்காக ஒரு டி.என்.ஏ துண்டை பிளாஸ்மிட் குளோனிங் கடத்திகள் (PUC 19) செருகுதல். DNA molecule

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 275 2/14/2020 4:57:50 PM